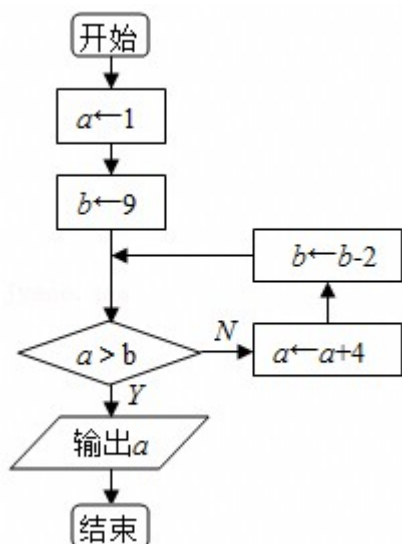


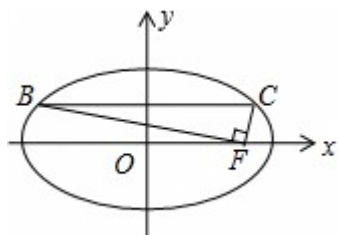
2016 年江苏省高考数学试卷

一、填空题（共 14 小题，每小题 5 分，满分 70 分）

- （5 分）已知集合 $A = \{-1, 2, 3, 6\}$, $B = \{x | -2 < x < 3\}$, 则 $A \cap B =$ _____ .
- （5 分）复数 $z = (1+2i)(3-i)$, 其中 i 为虚数单位, 则 z 的实部是 _____ .
- （5 分）在平面直角坐标系 xOy 中, 双曲线 1 的焦距是 _____ .
- （5 分）已知一组数据 4.7, 4.8, 5.1, 5.4, 5.5, 则该组数据的方差是 _____ .
- （5 分）函数 y 的定义域是 _____ .
- （5 分）如图是一个算法的流程图, 则输出的 a 的值是 _____ .



- （5 分）将一颗质地均匀的骰子（一种各个面上分别标有 1, 2, 3, 4, 5, 6 个点的正方体玩具）先后抛掷 2 次, 则出现向上的点数之和小于 10 的概率是 _____ .
- （5 分）已知 $\{a_n\}$ 是等差数列, S_n 是其前 n 项和, 若 $a_1 + a_2^2 = -3$, $S_5 = 10$, 则 a_9 的值是 _____ .
- （5 分）定义在区间 $[0, 3\pi]$ 上的函数 $y = \sin 2x$ 的图象与 $y = \cos x$ 的图象的交点个数是 _____ .
- （5 分）如图, 在平面直角坐标系 xOy 中, F 是椭圆 1 ($a > b > 0$) 的右焦点, 直线 y 与椭圆交于 B, C 两点, 且 $\angle BFC = 90^\circ$, 则该椭圆的离心率是 _____ .

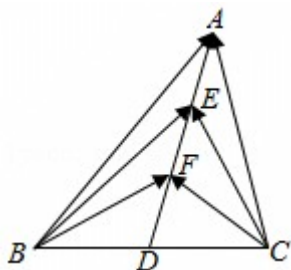


- （5 分）设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上且周期为 2 的函数, 在区间 $[-1, 1)$ 上, $f(x) = \begin{cases} ax+1, & -1 \leq x < 0 \\ a \cos \frac{\pi}{2}x, & 0 \leq x < 1 \end{cases}$, 其中 $a \in \mathbf{R}$, 若

$f() = f()$ ，则 $f(5a)$ 的值是_____。

12. (5分) 已知实数 x, y 满足，则 $x^2 + y^2$ 的取值范围是_____。

13. (5分) 如图，在 $\triangle ABC$ 中， D 是 BC 的中点， E, F 是 AD 上的两个三等分点， $\cdot 4, \cdot 1$ ，则 $\cdot$ 的值是_____。



14. (5分) 在锐角三角形 ABC 中，若 $\sin A = 2\sin B \sin C$ ，则 $\tan A \tan B \tan C$ 的最小值是_____。

二、解答题 (共6小题，满分90分)

15. (14分) 在 $\triangle ABC$ 中， $AC = 6$ ， $\cos B, C$ 。

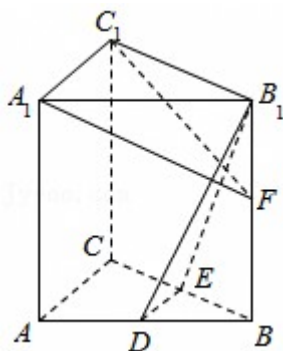
(1) 求 AB 的长；

(2) 求 $\cos(A)$ 的值。

16. (14分) 如图，在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中， D, E 分别为 AB, BC 的中点，点 F 在侧棱 B_1B 上，且 $B_1D \perp A_1F$ ， $A_1C_1 \perp A_1B_1$ 。求证：

(1) 直线 $DE \parallel$ 平面 A_1C_1F ；

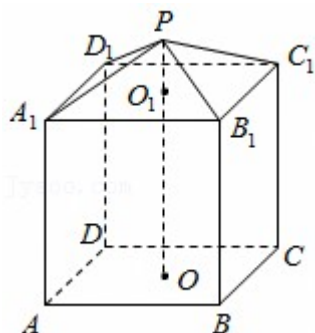
(2) 平面 $B_1DE \perp$ 平面 A_1C_1F 。



17. (14分) 现需要设计一个仓库，它由上下两部分组成，上部的形状是正四棱锥 $P - A_1B_1C_1D_1$ ，下部的形状是正四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ (如图所示)，并要求正四棱柱的高 O_1O 是正四棱锥的高 PO_1 的4倍。

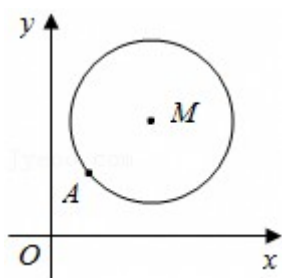
(1) 若 $AB = 6m$ ， $PO_1 = 2m$ ，则仓库的容积是多少？

(2) 若正四棱锥的侧棱长为 $6m$ ，则当 PO_1 为多少时，仓库的容积最大？



18. (16分) 如图, 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知以 M 为圆心的圆 $M: x^2 + y^2 - 12x - 14y + 60 = 0$ 及其上一点 $A(2, 4)$.

- (1) 设圆 N 与 x 轴相切, 与圆 M 外切, 且圆心 N 在直线 $x=6$ 上, 求圆 N 的标准方程;
- (2) 设平行于 OA 的直线 l 与圆 M 相交于 B, C 两点, 且 $BC=OA$, 求直线 l 的方程;
- (3) 设点 $T(t, 0)$ 满足: 存在圆 M 上的两点 P 和 Q , 使得, 求实数 t 的取值范围.



19. (16分) 已知函数 $f(x) = a^x + b^x$ ($a > 0, b > 0, a \neq 1, b \neq 1$).

- (1) 设 $a=2, b.$

- ① 求方程 $f(x) = 2$ 的根;
- ② 若对于任意 $x \in \mathbf{R}$, 不等式 $f(2x) \geq mf(x) - 6$ 恒成立, 求实数 m 的最大值;

- (2) 若 $0 < a < 1, b > 1$, 函数 $g(x) = f(x) - 2$ 有且只有 1 个零点, 求 ab 的值.

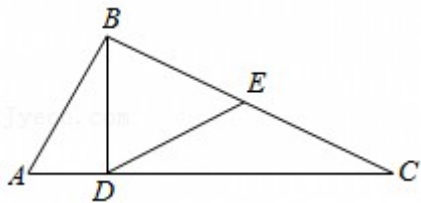
20. (16分) 记 $U = \{1, 2, \dots, 100\}$, 对数列 $\{a_n\}$ ($n \in \mathbf{N}^*$) 和 U 的子集 T , 若 $T = \emptyset$, 定义 $S_T = 0$; 若 $T = \{t_1, t_2, \dots, t_k\}$, 定义 S_T . 例如: $T = \{1, 3, 66\}$ 时, $S_T = a_1 + a_3 + a_{66}$. 现设 $\{a_n\}$ ($n \in \mathbf{N}^*$) 是公比为 3 的等比数列, 且当 $T = \{2, 4\}$ 时, $S_T = 30$.

- (1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;
- (2) 对任意正整数 k ($1 \leq k \leq 100$), 若 $T \subseteq \{1, 2, \dots, k\}$, 求证: $S_T < a_{k+1}$;
- (3) 设 $C \subseteq U, D \subseteq U, S_C \geq S_D$, 求证: $S_C + S_{C \cap D} \geq 2S_D$.

附加题【选做题】 本题包括 A、B、C、D 四小题, 请选定其中两小题, 并在相应的答题区域内作答, 若多做, 则按作答的前两小题评分, 解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤.A. 【选修 4—1 几何证

明选讲】

21. (10分) 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ABC=90^\circ$, $BD \perp AC$, D 为垂足, E 为 BC 的中点, 求证: $\angle EDC = \angle ABD$.

**B.【选修4—2：矩阵与变换】**

22. (10分) 已知矩阵 A , 矩阵 B 的逆矩阵 B^{-1} , 求矩阵 AB .

C.【选修4—4：坐标系与参数方程】

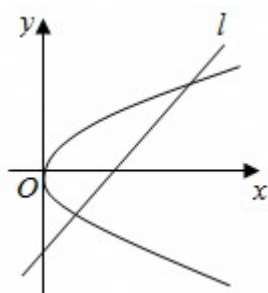
23. 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知直线 l 的参数方程为(t 为参数), 椭圆 C 的参数方程为(θ 为参数), 设直线 l 与椭圆 C 相交于 A, B 两点, 求线段 AB 的长.
24. 设 $a > 0$, $|x - 1|, |y - 2|$, 求证: $|2x + y - 4| < a$.

附加题【必做题】

25. (10分) 如图, 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知直线 $l: x - y - 2 = 0$, 抛物线 $C: y^2 = 2px$ ($p > 0$).

- (1) 若直线 l 过抛物线 C 的焦点, 求抛物线 C 的方程;
- (2) 已知抛物线 C 上存在关于直线 l 对称的相异两点 P 和 Q .

- ① 求证: 线段 PQ 的中点坐标为 $(2 - p, -p)$;
- ② 求 p 的取值范围.



26. (10分) (1) 求的值;
- (2) 设 $m, n \in \mathbb{N}^*$, $n \geq m$, 求证: $(m+1)(m+2)(m+3) \cdots (n+1) \geq (m+1)^{n-m+1}$.

2016 年江苏省高考数学试卷

参考答案与试题解析

一、填空题（共 14 小题，每小题 5 分，满分 70 分）

1. （5 分）已知集合 $A = \{-1, 2, 3, 6\}$, $B = \{x | -2 < x < 3\}$, 则 $A \cap B = \underline{\{-1, 2\}}$.

【解答】解：∵ 集合 $A = \{-1, 2, 3, 6\}$, $B = \{x | -2 < x < 3\}$,

$$\therefore A \cap B = \{-1, 2\},$$

故答案为： $\{-1, 2\}$

2. （5 分）复数 $z = (1+2i)(3-i)$, 其中 i 为虚数单位, 则 z 的实部是 5 .

【解答】解： $z = (1+2i)(3-i) = 5+5i$,

则 z 的实部是 5,

故答案为：5.

3. （5 分）在平面直角坐标系 xOy 中, 双曲线 1 的焦距是 2 .

【解答】解：双曲线 1 中, a, b ,

$$\therefore c,$$

∴ 双曲线 1 的焦距是 2.

故答案为：2.

4. （5 分）已知一组数据 4.7, 4.8, 5.1, 5.4, 5.5, 则该组数据的方差是 0.1 .

【解答】解：∵ 数据 4.7, 4.8, 5.1, 5.4, 5.5 的平均数为：

$$(4.7+4.8+5.1+5.4+5.5) = 5.1,$$

∴ 该组数据的方差：

$$S^2[(4.7-5.1)^2 + (4.8-5.1)^2 + (5.1-5.1)^2 + (5.4-5.1)^2 + (5.5-5.1)^2] = 0.1.$$

故答案为：0.1.

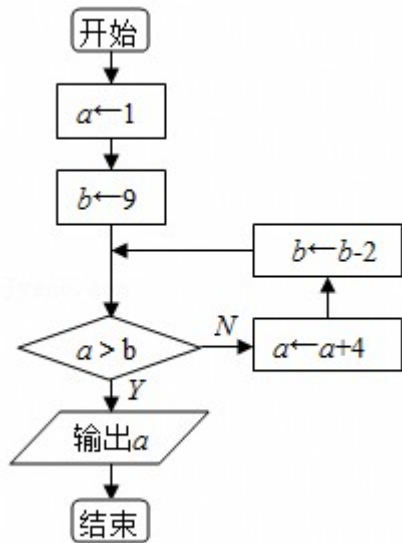
5. （5 分）函数 y 的定义域是 $[-3, 1]$.

【解答】解：由 $3-2x-x^2 \geq 0$ 得： $x^2+2x-3 \leq 0$,

解得： $x \in [-3, 1]$,

故答案为： $[-3, 1]$

6. （5 分）如图是一个算法的流程图, 则输出的 a 的值是 9 .



【解答】解：当 $a=1$ ， $b=9$ 时，不满足 $a>b$ ，故 $a=5$ ， $b=7$ ，

当 $a=5$ ， $b=7$ 时，不满足 $a>b$ ，故 $a=9$ ， $b=5$

当 $a=9$ ， $b=5$ 时，满足 $a>b$ ，

故输出的 a 值为 9，

故答案为：9

7. (5 分) 将一颗质地均匀的骰子（一种各个面上分别标有 1，2，3，4，5，6 个点的正方体玩具）先后抛掷 2 次，则出现向上的点数之和小于 10 的概率是 ____ .

【解答】解：将一颗质地均匀的骰子（一种各个面上分别标有 1，2，3，4，5，6 个点的正方体玩具）先后抛掷 2 次，

基本事件总数为 $n=6\times 6=36$ ，

出现向上的点数之和小于 10 的对立事件是出现向上的点数之和不小于 10，

出现向上的点数之和不小于 10 包含的基本事件有：

(4, 6)，(6, 4)，(5, 5)，(5, 6)，(6, 5)，(6, 6)，共 6 个，

∴ 出现向上的点数之和小于 10 的概率：

$$p=1.$$

故答案为：.

8. (5 分) 已知 $\{a_n\}$ 是等差数列， S_n 是其前 n 项和，若 $a_1+a_2^2=-3$ ， $S_5=10$ ，则 a_9 的值是 20 .

【解答】解：∵ $\{a_n\}$ 是等差数列， S_n 是其前 n 项和， $a_1+a_2^2=-3$ ， $S_5=10$ ，

∴，

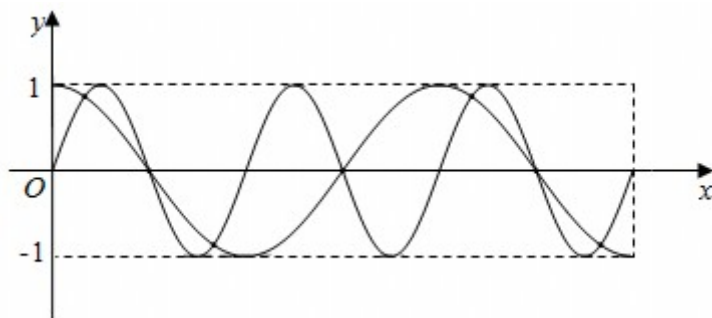
解得 $a_1=-4$ ， $d=3$ ，

$$\therefore a_9 = -4 + 8 \times 3 = 20.$$

故答案为：20.

9. (5分) 定义在区间 $[0, 3\pi]$ 上的函数 $y = \sin 2x$ 的图象与 $y = \cos x$ 的图象的交点个数是 7 .

【解答】解：法1：画出函数 $y = \sin 2x$ 与 $y = \cos x$ 在区间 $[0, 3\pi]$ 上的图象如下：



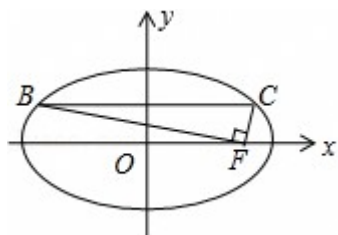
由图可知，共7个交点.

法2：依题意， $\sin 2x = \cos x$ ，即 $\cos x (2\sin x - 1) = 0$ ，故 $\cos x = 0$ 或 $\sin x = \frac{1}{2}$ ，

因为 $x \in [0, 3\pi]$ ，故 x ，，，，，，共7个，

故答案为：7.

10. (5分) 如图，在平面直角坐标系 xOy 中， F 是椭圆1 ($a > b > 0$) 的右焦点，直线 y 与椭圆交于 B, C 两点，且 $\angle BFC = 90^\circ$ ，则该椭圆的离心率是 .



【解答】解法一：设右焦点 $F(c, 0)$ ，

将 y 代入椭圆方程可得 $x = \pm a \pm a$ ，

可得 $B(a,)$ ， $C(a,)$ ，

由 $\angle BFC = 90^\circ$ ，可得 $k_{BF} \cdot k_{CF} = -1$ ，

即有 $\cdot 1$ ，

化简为 $b^2 = 3a^2 - 4c^2$ ，

由 $b^2 = a^2 - c^2$ ，即有 $3c^2 = 2a^2$ ，

由 e ，可得 e^2 ，

可得 e ，

解法二：设右焦点 $F(c, 0)$ ，

将 y 代入椭圆方程可得 $x = \pm a \pm a$ ，

可得 $B(a,)$ ， $C(a,)$ ，

$(a - c,)$ ， $(a - c,)$ ，

•0，则 $c^2a^2 + b^2 = 0$ ，

因为 $b^2 = a^2 - c^2$ ，代入得 $3c^2 = 2a^2$ ，

由 e ，可得 e^2 ，

可得 e 。

解法三、设 BC 的中点为 H ，连接 HF ，

可得 $FH = HC = a$ ，

在直角三角形 OHF 中，

$$OF^2 + OH^2 = FH^2,$$

即有 $c^2a^2 + b^2 = 0$ ，

因为 $b^2 = a^2 - c^2$ ，代入得 $3c^2 = 2a^2$ ，

由 e ，可得 e^2 ，

可得 e 。

故答案为：。

11. (5分) 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上且周期为 2 的函数，在区间 $[-1, 1)$ 上， $f(x)$ ，其中 $a \in \mathbf{R}$ ，若 $f() = f()$ ，则 $f(5a)$ 的值是_____。

【解答】解： $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上且周期为 2 的函数，在区间 $[-1, 1)$ 上， $f(x)$ ，

$$\therefore f() = f() a,$$

$$f() = f() = ||,$$

$$\therefore a,$$

$$\therefore f(5a) = f(3) = f(-1) = -1,$$

故答案为：

12. (5分) 已知实数 x, y 满足，则 $x^2 + y^2$ 的取值范围是 $[, 13]$ 。

【解答】解：作出不等式组对应的平面区域，

设 $z = x^2 + y^2$ ，则 z 的几何意义是区域内的点到原点距离的平方，

由图象知 A 到原点的距离最大，

点 O 到直线 $BC: 2x + y - 2 = 0$ 的距离最小，

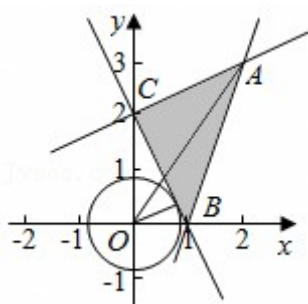
由得，即 $A(2, 3)$ ，此时 $z = 2^2 + 3^2 = 4 + 9 = 13$ ，

点 O 到直线 $BC: 2x + y - 2 = 0$ 的距离 d ，

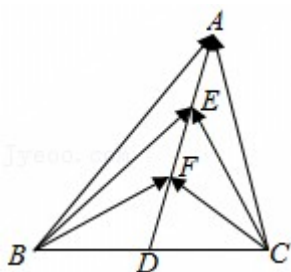
则 $z = d^2 = (\quad)^2$ ，

故 z 的取值范围是 $[\quad, 13]$ ，

故答案为： $[\quad, 13]$ 。



13. (5分) 如图，在 $\triangle ABC$ 中， D 是 BC 的中点， E, F 是 AD 上的两个三等分点， $\vec{AE} = 4\vec{EF}$ ， $\vec{AF} = 1\vec{FD}$ ，则 $\vec{AE} \cdot \vec{AF}$ 的值是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。



【解答】解： $\because D$ 是 BC 的中点， E, F 是 AD 上的两个三等分点，

$\therefore \vec{AE} = 4\vec{EF}$ ，

$\vec{AF} = 1\vec{FD}$ ，

$\therefore \vec{AE} = -4\vec{AF}$ ，

$\therefore \vec{AE} \cdot \vec{AF} = -4\vec{AF} \cdot \vec{AF} = -4|\vec{AF}|^2$ ，

$\therefore \vec{AE} \cdot \vec{AF} = -4|\vec{AF}|^2$ ，

又 $\vec{AE} = 4\vec{EF}$ ，

$\therefore \vec{AE} = 4\vec{EF}$ ，

方法二、设 $BD = DC = m$ ， $AE = EF = FD = n$ ，则 $AD = 3n$ ，

由向量的极化恒等式可得 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 9n^2 - m^2 = 4$,

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = n^2 - m^2 = -1,$$

解得 n^2, m^2 ,

$$\text{则 } \vec{a} \cdot \vec{b} = 4n^2 - m^2.$$

故答案为: .

14. (5分) 在锐角三角形 ABC 中, 若 $\sin A = 2\sin B \sin C$, 则 $\tan A \tan B \tan C$ 的最小值是 8 .

【解答】解: 由 $\sin A = \sin(\pi - A) = \sin(B+C) = \sin B \cos C + \cos B \sin C$, $\sin A = 2\sin B \sin C$,
可得 $\sin B \cos C + \cos B \sin C = 2\sin B \sin C$, ①

由三角形 ABC 为锐角三角形, 则 $\cos B > 0$, $\cos C > 0$,

在①式两侧同时除以 $\cos B \cos C$ 可得 $\tan B + \tan C = 2\tan B \tan C$,

$$\text{又 } \tan A = -\tan(\pi - A) = -\tan(B+C) \quad \text{②},$$

则 $\tan A \tan B \tan C \cdot \tan B \tan C$,

由 $\tan B + \tan C = 2\tan B \tan C$ 可得 $\tan A \tan B \tan C$,

令 $\tan B \tan C = t$, 由 A, B, C 为锐角可得 $\tan A > 0$, $\tan B > 0$, $\tan C > 0$,

由②式得 $1 - \tan B \tan C < 0$, 解得 $t > 1$,

$\tan A \tan B \tan C$,

$$()^2, \text{ 由 } t > 1 \text{ 得, } 0,$$

因此当且仅当 $t=2$ 时, $\tan A \tan B \tan C$ 的最小值为 8;

另解: 由已知条件 $\sin A = 2\sin B \sin C$, $\sin(B+C) = 2\sin B \sin C$,

$$\sin B \cos C + \cos B \sin C = 2\sin B \sin C,$$

两边同除以 $\cos B \cos C$, $\tan B + \tan C = 2\tan B \tan C$,

$$\therefore -\tan A = \tan(B+C),$$

$$\therefore \tan A \tan B \tan C = \tan A + \tan B + \tan C,$$

$$\therefore \tan A \tan B \tan C = \tan A + 2\tan B \tan C \geq 2,$$

当且仅当 $\tan A = 2\tan B \tan C = \tan B + \tan C$ 时取等号,

$$\text{令 } \tan A \tan B \tan C = x > 0,$$

即 $x \geq 2$, 即 $x \geq 8$, 或 $x \leq 0$ (舍去), 所以 x 的最小值为 8.

此时 $\tan A \tan B \tan C = 8$,

所以 $\tan B + \tan C = 4$, $\tan B \tan C = 2$,

解得 $\tan B=2$, $\tan C=2$, $\tan A=4$, (或 $\tan B$, $\tan C$ 互换), 此时 A, B, C 均为锐角.

二、解答题 (共 6 小题, 满分 90 分)

15. (14 分) 在 $\triangle ABC$ 中, $AC=6$, $\cos B, C$.

(1) 求 AB 的长;

(2) 求 $\cos(A)$ 的值.

【解答】解: (1) $\because \triangle ABC$ 中, $\cos B, B \in (0, \pi)$,

$\therefore \sin B$,

$\therefore$,

$\therefore AB$;

(2) $\cos A = -\cos(\pi - A) = -\cos(C+B) = \sin B \sin C - \cos B \cos C$.

$\because A$ 为三角形的内角,

$\therefore \sin A$,

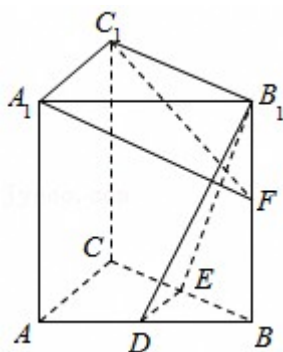
$\therefore \cos(A) \cos A \sin A$.

16. (14 分) 如图, 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, D, E 分别为 AB, BC 的中点, 点 F 在侧棱 B_1B 上, 且

$B_1D \perp A_1F$, $A_1C_1 \perp A_1B_1$. 求证:

(1) 直线 $DE \parallel$ 平面 A_1C_1F ;

(2) 平面 $B_1DE \perp$ 平面 A_1C_1F .



【解答】解: (1) $\because D, E$ 分别为 AB, BC 的中点,

$\therefore DE$ 为 $\triangle ABC$ 的中位线,

$\therefore DE \parallel AC$,

$\because ABC - A_1B_1C_1$ 为棱柱,

$\therefore AC \parallel A_1C_1$,

$\therefore DE \parallel A_1C_1$,

$\because A_1C_1 \subset \text{平面 } A_1C_1F$, 且 $DE \not\subset \text{平面 } A_1C_1F$,

$\therefore DE \parallel A_1C_1F$;

(2) 在 $ABC - A_1B_1C_1$ 的直棱柱中,

$\therefore AA_1 \perp \text{平面 } A_1B_1C_1$,

$\therefore AA_1 \perp A_1C_1$,

又 $\because A_1C_1 \perp A_1B_1$, 且 $AA_1 \cap A_1B_1 = A_1$, $AA_1, A_1B_1 \subset \text{平面 } AA_1B_1B$,

$\therefore A_1C_1 \perp \text{平面 } AA_1B_1B$,

$\because DE \parallel A_1C_1$,

$\therefore DE \perp \text{平面 } AA_1B_1B$,

又 $\because A_1F \subset \text{平面 } AA_1B_1B$,

$\therefore DE \perp A_1F$,

又 $\because A_1F \perp B_1D$, $DE \cap B_1D = D$, 且 $DE, B_1D \subset \text{平面 } B_1DE$,

$\therefore A_1F \perp \text{平面 } B_1DE$,

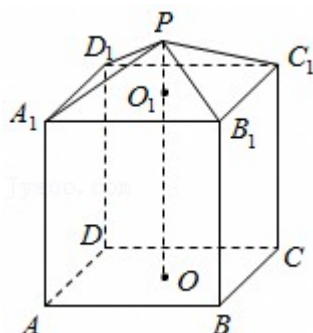
又 $\because A_1F \subset \text{平面 } A_1C_1F$,

$\therefore \text{平面 } B_1DE \perp \text{平面 } A_1C_1F$.

17. (14分) 现需要设计一个仓库, 它由上下两部分组成, 上部的形状是正四棱锥 $P - A_1B_1C_1D_1$, 下部的形状是正四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ (如图所示), 并要求正四棱柱的高 O_1O 是正四棱锥的高 PO_1 的 4 倍.

(1) 若 $AB = 6m$, $PO_1 = 2m$, 则仓库的容积是多少?

(2) 若正四棱锥的侧棱长为 $6m$, 则当 PO_1 为多少时, 仓库的容积最大?



【解答】解: (1) $\because PO_1 = 2m$, 正四棱柱的高 O_1O 是正四棱锥的高 PO_1 的 4 倍.

$\therefore O_1O = 8m$,

答：仓库的容积 $V = 6^2 \times 2 + 6^2 \times 8 = 312m^3$ ，

(2) 若正四棱锥的侧棱长为 $6m$ ，

设 $PO_1 = xm$ ，

则 $O_1O = 4xm$ ， $A_1O_1 = m$ ， $A_1B_1 = m$ ，

则仓库的容积 $V(x) = \frac{1}{3} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} m^2 \cdot x + \frac{1}{3} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} m^2 \cdot 4xm^3 + 312x$ ， $(0 < x < 6)$ ，

$\therefore V' = -26x^2 + 312$ ， $(0 < x < 6)$ ，

当 $0 < x < 2$ 时， $V' > 0$ ， $V(x)$ 单调递增；

当 $2 < x < 6$ 时， $V' < 0$ ， $V(x)$ 单调递减；

故当 $x = 2$ 时， $V(x)$ 取最大值；

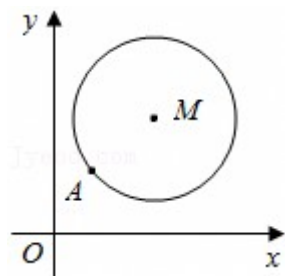
答：当 $PO_1 = 2m$ 时，仓库的容积最大。

18. (16分) 如图，在平面直角坐标系 xOy 中，已知以 M 为圆心的圆 $M: x^2 + y^2 - 12x - 14y + 60 = 0$ 及其上一点 $A(2, 4)$ 。

(1) 设圆 N 与 x 轴相切，与圆 M 外切，且圆心 N 在直线 $x = 6$ 上，求圆 N 的标准方程；

(2) 设平行于 OA 的直线 l 与圆 M 相交于 B 、 C 两点，且 $BC = OA$ ，求直线 l 的方程；

(3) 设点 $T(t, 0)$ 满足：存在圆 M 上的两点 P 和 Q ，使得 $\angle PTQ = 90^\circ$ ，求实数 t 的取值范围。



【解答】解：(1) $\because N$ 在直线 $x = 6$ 上， $\therefore$ 设 $N(6, n)$ ，

$\because$ 圆 N 与 x 轴相切， $\therefore$ 圆 N 为： $(x - 6)^2 + (y - n)^2 = n^2$ ， $n > 0$ ，

又圆 N 与圆 M 外切，圆 $M: x^2 + y^2 - 12x - 14y + 60 = 0$ ，即圆 $M: (x - 6)^2 + (y - 7)^2 = 25$ ，

$\therefore |7 - n| = |n| + 5$ ，解得 $n = 1$ ，

$\therefore$ 圆 N 的标准方程为 $(x - 6)^2 + (y - 1)^2 = 1$ 。

(2) 由题意得 $OA = 2$ ， $k_{OA} = 2$ ，设 $l: y = 2x + b$ ，

则圆心 M 到直线 l 的距离： d ，

则 $|BC| = 2\sqrt{25 - d^2}$ ， $BC = 2$ ，即 $2\sqrt{25 - d^2} = 2$ ，

解得 $b = 5$ 或 $b = -15$ ，

∴直线 l 的方程为: $y=2x+5$ 或 $y=2x-15$.

(3) 解法一: 设 $P(x_1, y_1)$, $Q(x_2, y_2)$,

∵ $A(2, 4)$, $T(t, 0)$,

∴, ①

∵点 Q 在圆 M 上, ∴ $(x_2 - 6)^2 + (y_2 - 7)^2 = 25$, ②

将①代入②, 得 $(x_1 - t - 4)^2 + (y_1 - 3)^2 = 25$,

∴点 $P(x_1, y_1)$ 既在圆 M 上, 又在圆 $[x - (t+4)]^2 + (y - 3)^2 = 25$ 上,

从而圆 $(x - 6)^2 + (y - 7)^2 = 25$ 与圆 $[x - (t+4)]^2 + (y - 3)^2 = 25$ 有公共点,

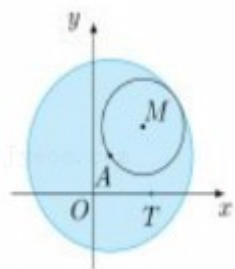
∴ $5 - 55 + 5$.

解得 $2 - 2t$,

∴实数 t 的取值范围是 $[2 - 2, 2 + 2]$.

解法二: 由题意, , 而 P, Q 可以在圆 M 上任取,

∴可以表示任何长度不超过圆 M 的直径的向量,



∴问题等价于点 $T(t, 0)$ 在圆 $A: (x - 2)^2 + (y - 4)^2 = 100$ 的圆内部 (包含边界),

即 $(t - 2)^2 + (0 - 4)^2 \leq 100$,

解得 $2 - 2t \leq 2 + 2$,

∴实数 t 的取值范围是 $[2 - 2, 2 + 2]$.

19. (16分) 已知函数 $f(x) = a^x + b^x$ ($a > 0, b > 0, a \neq 1, b \neq 1$).

(1) 设 $a=2, b$.

① 求方程 $f(x) = 2$ 的根;

② 若对于任意 $x \in \mathbf{R}$, 不等式 $f(2x) \geq mf(x) - 6$ 恒成立, 求实数 m 的最大值;

(2) 若 $0 < a < 1, b > 1$, 函数 $g(x) = f(x) - 2$ 有且只有 1 个零点, 求 ab 的值.

【解答】解: 函数 $f(x) = a^x + b^x$ ($a > 0, b > 0, a \neq 1, b \neq 1$).

(1) ① ∵ $a=2, b$, ∴ $f(x) = 2^x + 2^{-x}$,

方程 $f(x) = 2$, 即 $2^x + 2^{-x} = 2$, $\therefore (2^x)^2 - 2 \times 2^x + 1 = 0$,

$\therefore (2^x - 1)^2 = 0$, $\therefore 2^x = 1$, 解得 $x = 0$.

② 由条件知 $f(2x) = 2^{2x} + 2^{-2x} = (2^x + 2^{-x})^2 - 2 = (f(x))^2 - 2$,

$\therefore f(2x) \geq mf(x) - 6$ 对任意 $x \in \mathbf{R}$ 恒成立, 且 $f(x) > 0$,

$\therefore m$ 对任意 $x \in \mathbf{R}$ 恒成立,

$\therefore m$ 对任意 $x \in \mathbf{R}$ 恒成立,

$\therefore f(x) \geq 4$, 且 4 ,

当且仅当 $x = 0$ 时取等号,

$\therefore m \leq 4$, $\therefore$ 实数 m 的最大值为 4 .

(2) $g(x) = f(x) - 2 = a^x + b^x - 2$,

$g'(x) = a^x \ln a + b^x \ln b = a^x [\ln a + \ln b]$,

$0 < a < 1, b > 1$ 可得,

令 $h(x)$, 则 $h(x)$ 是递增函数, 而, $\ln a < 0, \ln b > 0$,

因此, x_0 时, $h(x_0) = 0$,

因此 $x \in (-\infty, x_0)$ 时, $h(x) < 0, a^x \ln b > 0$, 则 $g'(x) < 0$.

$x \in (x_0, +\infty)$ 时, $h(x) > 0, a^x \ln b > 0$, 则 $g'(x) > 0$,

则 $g(x)$ 在 $(-\infty, x_0)$ 递减, $(x_0, +\infty)$ 递增, 因此 $g(x)$ 的最小值为: $g(x_0)$.

① 若 $g(x_0) < 0, x < \log_a 2$ 时, $a^x > 2, b^x > 0$, 则 $g(x) > 0$,

因此 $x_1 < \log_a 2$, 且 $x_1 < x_0$ 时, $g(x_1) > 0$, 因此 $g(x)$ 在 (x_1, x_0) 有零点,

则 $g(x)$ 至少有两个零点, 与条件矛盾.

② 若 $g(x_0) \geq 0$, 函数 $g(x) = f(x) - 2$ 有且只有 1 个零点, $g(x)$ 的最小值为 $g(x_0)$, 可得

$g(x_0) = 0$,

由 $g(0) = a^0 + b^0 - 2 = 0$,

因此 $x_0 = 0$, 因此 $0, 1$, 即 $\ln a + \ln b = 0, \ln(ab) = 0$, 则 $ab = 1$.

可得 $ab = 1$.

20. (16 分) 记 $U = \{1, 2, \dots, 100\}$, 对数列 $\{a_n\}$ ($n \in \mathbf{N}^*$) 和 U 的子集 T , 若 $T = \emptyset$, 定义 $S_T = 0$; 若 $T = \{t_1, t_2, \dots, t_k\}$, 定义 S_T . 例如: $T = \{1, 3, 66\}$ 时, $S_T = a_1 + a_3 + a_{66}$. 现设 $\{a_n\}$ ($n \in \mathbf{N}^*$) 是公比为 3 的等比数列, 且当 $T = \{2, 4\}$ 时, $S_T = 30$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 对任意正整数 k ($1 \leq k \leq 100$), 若 $T \subseteq \{1, 2, \dots, k\}$, 求证: $S_T < a_{k+1}$;

(3) 设 $C \subseteq U$, $D \subseteq U$, $S_C \geq S_D$, 求证: $S_C + S_{C \cap D} \geq 2S_D$.

【解答】解: (1) 等比数列 $\{a_n\}$ 中是公比为 3 的等比数列, 则 $a_4 = 3a_3 = 9a_2$,

当 $T = \{2, 4\}$ 时, $S_T = a_2 + a_4 = a_2 + 9a_2 = 30$,

因此 $a_2 = 3$, 从而 $a_1 = 1$,

故 $a_n = 3^{n-1}$, ($n \in \mathbb{N}^*$)

(2) $S_T \leq a_1 + a_2 + \dots + a_k = 1 + 3 + 3^2 + \dots + 3^{k-1} = 3^k - 1 < 3^k = a_{k+1}$,

(3) 设 $A = C \setminus (C \cap D)$, $B = D \setminus (C \cap D)$, 则 $A \cap B = \emptyset$,

分析可得 $S_C = S_A + S_{C \cap D}$, $S_D = S_B + S_{C \cap D}$, 则 $S_C + S_{C \cap D} - 2S_D = S_A - 2S_B$,

因此原命题的等价于证明 $S_A \geq 2S_B$,

由条件 $S_C \geq S_D$, 可得 $S_A \geq S_B$,

①、若 $B = \emptyset$, 则 $S_B = 0$, 故 $S_A \geq 2S_B$,

②、若 $B \neq \emptyset$, 由 $S_A \geq S_B$ 可得 $A \neq \emptyset$, 设 A 中最大元素为 l , B 中最大元素为 m ,

若 $m \geq l+1$, 则其与 $S_A < a_{l+1} \leq a_m \leq S_B$ 相矛盾,

因为 $A \cap B = \emptyset$, 所以 $l \neq m$, 则 $l \geq m+1$,

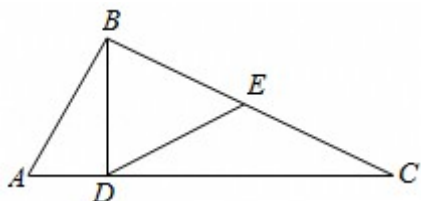
$S_B \leq a_1 + a_2 + \dots + a_m = 1 + 3 + 3^2 + \dots + 3^{m-1}$, 即 $S_A \geq 2S_B$,

综上所述, $S_A \geq 2S_B$,

故 $S_C + S_{C \cap D} \geq 2S_D$.

附加题【选做题】 本题包括 A、B、C、D 四小题, 请选定其中两小题, 并在相应的答题区域内作答, 若多做, 则按作答的前两小题评分, 解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤.A. 【选修 4—1 几何证明选讲】

21. (10 分) 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ABC = 90^\circ$, $BD \perp AC$, D 为垂足, E 为 BC 的中点, 求证: $\angle EDC = \angle ABD$.



【解答】解: 在 $\triangle ABC$ 中, 由 $BD \perp AC$ 可得 $\angle BDC = 90^\circ$,

因为 E 为 BC 的中点, 所以 $DE = \frac{1}{2}BC$,

则: $\angle EDC = \angle C$,

由 $\angle BDC = 90^\circ$ ，可得 $\angle C + \angle DBC = 90^\circ$ ，

由 $\angle ABC = 90^\circ$ ，可得 $\angle ABD + \angle DBC = 90^\circ$ ，

因此 $\angle ABD = \angle C$ ，而 $\angle EDC = \angle C$ ，

所以， $\angle EDC = \angle ABD$ 。

B. 【选修 4—2：矩阵与变换】

22. (10 分) 已知矩阵 A ，矩阵 B 的逆矩阵 B^{-1} ，求矩阵 AB 。

【解答】解： $\because B^{-1}$ ，

$\therefore B = (B^{-1})^{-1}$ ，又 A ，

$\therefore AB$ 。

C. 【选修 4—4：坐标系与参数方程】

23. 在平面直角坐标系 xOy 中，已知直线 l 的参数方程为 (t 为参数)，椭圆 C 的参数方程为 (θ 为参数)，设直线 l 与椭圆 C 相交于 A, B 两点，求线段 AB 的长。

【解答】解：由，由②得，

代入①并整理得，.

由，得，

两式平方相加得.

联立，解得或.

$\therefore |AB|$ 。

24. 设 $a > 0$ ， $|x - 1|$ ， $|y - 2|$ ，求证： $|2x + y - 4| < a$ 。

【解答】证明：由 $a > 0$ ， $|x - 1|$ ， $|y - 2|$ ，

根据绝对值不等式的性质，可得 $|2x + y - 4| = |2(x - 1) + (y - 2)|$

$\leq 2|x - 1| + |y - 2| < a$ ，

则 $|2x + y - 4| < a$ 成立。

附加题【必做题】

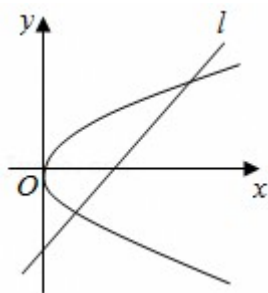
25. (10 分) 如图，在平面直角坐标系 xOy 中，已知直线 $l: x - y - 2 = 0$ ，抛物线 $C: y^2 = 2px$ ($p > 0$)。

(1) 若直线 l 过抛物线 C 的焦点，求抛物线 C 的方程；

(2) 已知抛物线 C 上存在关于直线 l 对称的相异两点 P 和 Q 。

① 求证：线段 PQ 的中点坐标为 $(2 - p, -p)$ ；

② 求 p 的取值范围。



【解答】解：（1） $\because l: x - y - 2 = 0$, $\therefore l$ 与 x 轴的交点坐标 $(2, 0)$,
即抛物线的焦点坐标 $(2, 0)$.

$\therefore$,

$\therefore$ 抛物线 $C: y^2 = 8x$.

（2）①证明：设点 $P(x_1, y_1)$, $Q(x_2, y_2)$, 则：

即：, k_{PQ} ,

又 $\because P, Q$ 关于直线 l 对称, $\therefore k_{PQ} = -1$, 即 $y_1 + y_2 = -2p$, $\therefore$,

又 PQ 的中点在直线 l 上, $\therefore 2 - p$,

$\therefore$ 线段 PQ 的中点坐标为 $(2 - p, -p)$;

② 因为 PQ 中点坐标 $(2 - p, -p)$.

$\therefore$, 即

$\therefore$, 即关于 $y^2 + 2py + 4p^2 - 4p = 0$, 有两个不相等的实数根,

$\therefore \Delta > 0$, $(2p)^2 - 4(4p^2 - 4p) > 0$,

$\therefore p \in$.

法二：① 设 $P(2pa^2, 2pa)$, $Q(2pb^2, 2pb)$,

则 PQ 的斜率：1, 可得 $a + b = -1$,

因此线段 PQ 的中点坐标 M 的纵坐标 $p(a + b) = -p$,

所以中点坐标为： $(2 - p, -p)$.

② 由①可得 $p(a^2 + b^2) = 2 - p$, $a + b + 1 = 0$,

因此可知题意是圆 $x^2 + y^2$, $(2 > p > 0)$ 和直线 $x + y + 1 = 0$ 有两个公共点,

进而可得, 解得 p 的取值范围.

26. (10分) (1) 求的值;

(2) 设 $m, n \in \mathbb{N}^*$, $n \geq m$, 求证: $(m+1)(m+2)(m+3) \cdots (n+1) \geq (m+1)^{n-m+1}$.

【解答】解：(1) 7

4

$$= 7 \times 20 - 4 \times 35 = 0.$$

证明：(2) 对任意 $m \in \mathbb{N}^*$,

① 当 $n=m$ 时, 左边 = $(m+1) m+1$,

右边 = $(m+1) m+1$, 等式成立.

② 假设 $n=k$ ($k \geq m$) 时命题成立,

即 $(m+1) (m+2) (m+3) k (k+1) (m+1)$,

当 $n=k+1$ 时,

左边 = $(m+1) (m+2) (m+3) (k+1) (k+2)$

,

右边

$\therefore$

$$= (m+1) []$$

$$= (m+1) [k+3 - (k - m+1)]$$

$$= (k+2)$$

$$= (k+2) ,$$

$$\therefore (m+1) ,$$

$\therefore$ 左边 = 右边,

$\therefore n=k+1$ 时, 命题也成立,

$\therefore m, n \in \mathbb{N}^*, n \geq m, (m+1) (m+2) (m+3) (n+1) (m+1) .$



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序